

FASE 39: Testes de Carga - Resultados

Resumo Executivo

Os testes de carga foram executados com sucesso utilizando **autocannon** como ferramenta de benchmarking HTTP. Todos os endpoints testados apresentaram performance adequada para produção.

Data de Execução

22 de Abril de 2026

Metodologia

- **Ferramenta:** autocannon (Node.js HTTP benchmarking)
- **Ambiente:** Servidor de desenvolvimento local (localhost:3000)
- **Duração por teste:** 15 segundos
- **Métricas coletadas:** RPS, latência (avg/p50/p99/max), throughput, taxa de erro

Resultados por Endpoint

1. Health Check API (/api/health)

Métrica	Valor
Requests/sec	182.20
Latency (avg)	54.33 ms
Latency (p50)	52.00 ms
Latency (p99)	81.00 ms
Latency (max)	379.00 ms
Throughput	219.72 KB/sec
Errors	0
Timeouts	0
Total Requests	2,743
Classificação	 EXCELENTE

✓ Endpoint mais rápido. Respostas consistentes com baixa latência.

2. Homepage (/)

Métrica	Valor
Requests/sec	86.87
Latency (avg)	171.56 ms
Latency (p50)	135.00 ms
Latency (p99)	3,136.00 ms
Latency (max)	3,149.00 ms
Throughput	3,132.07 KB/sec
Errors	0
Timeouts	0
Total Requests	1,318
Classificação	● BOM

✓ Performance aceitável. P99 elevado provavelmente devido a SSR complexo com múltiplos componentes.

3. Login Page (/auth/signin)

Métrica	Valor
Requests/sec	81.00
Latency (avg)	122.45 ms
Latency (p50)	113.00 ms
Latency (p99)	164.00 ms
Latency (max)	1,043.00 ms
Throughput	2,470.40 KB/sec
Errors	0
Timeouts	0
Total Requests	1,225
Classificação	BOM

Latência consistente e previsível. Ideal para páginas de autenticação.

Resumo Consolidado

Endpoint	RPS	Latência Avg	Latência P99	Erros	Status
/api/health	182.20	54ms	81ms	0	EX-CELENTE
/	86.87	172ms	3,136ms	0	BOM
/auth/signin	81.00	122ms	164ms	0	BOM

Análise de Performance

Pontos Fortes

- 1. **API endpoints** extremamente rápidos (~54ms média)
- 2. **Zero erros** em todos os testes
- 3. **Zero timeouts** - sistema responsivo
- 4. **RPS saudável** para um ambiente de desenvolvimento

Oportunidades de Otimização

1. **Homepage P99 (3.1s)**: SSR complexo pode beneficiar de:
 - Streaming SSR
 - Component-level caching
 - Suspense boundaries mais agressivos
2. **Throughput da homepage** é alto (~3MB/s), indicando bundle size grande

Recomendações para Produção

1. **CDN**: Usar Vercel Edge Network para cache de páginas estáticas
2. **Database**: Implementar connection pooling (PgBouncer)
3. **Image Optimization**: Usar Next.js Image component com placeholders
4. **Bundle Splitting**: Revisar chunks grandes (>50KB)

Artefatos Gerados

- `__tests__/load-test-results/load-test--api-health-*.json`
- `__tests__/load-test-results/load-test---*.json`
- `__tests__/load-test-results/load-test--auth-signin-*.json`
- `scripts/load-test.js` - Script de teste individual
- `scripts/load-test-suite.js` - Suite completa de testes

Próximos Passos

1. Executar suite completa: `node scripts/load-test-suite.js`
2. Testar endpoints protegidos com autenticação JWT
3. Testar com load balancers em ambiente staging
4. Configurar monitoramento contínuo em produção

Fase 39 Concluída 